adaptable o no transferible según clima, contaminante, infraestructura y regulación.

Esta disciplina evita el "turismo tecnológico" de replicar soluciones exitosas en contextos incompatibles.

La Figura 14.3 organiza visualmente a) prueba externa, b) ajustes locales, c) piloto, d) decisión pública y muestra cómo estos componentes convergen en marco de adaptación de evidencia internacional al contexto regional.

14.5 Matriz de factibilidad por contexto y matriz ambiental

La factibilidad puede formalizarse como una función multicriterio sin convertirla en una verdad universal:

$$S_j = \sum_{k=1}^{m} w_k z_{jk}, \qquad \sum_{k=1}^{m} w_k = 1, \tag{14.1}$$

donde z_{jk} es el desempeño normalizado de la alternativa j en el criterio k y w_k es un peso acordado de forma transparente.

El valor de S_j depende de quién define los criterios y del contexto territorial; por ello la Figura 14.2 utiliza categorías de factibilidad y no un ranking pretendidamente universal.

El análisis regional indica que la factibilidad integra contaminación, oxígeno/redox, espacio, infraestructura, capacidad técnica, costo y participación social. Fitorremediación, biopilas, reactores, humedales y BES ocupan nichos diferentes; una tecnología de alta eficiencia puede ser inviable si requiere mantenimiento o insumos inaccesibles. (Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Liu et al., 2023)

La matriz multicriterio debe apoyar decisiones transparentes y actualizarse cuando cambian datos o prioridades.

La matriz de factibilidad propuesta en esta obra incorpora, además del desempeño esperado, una dimensión de integración administrativa: disponibilidad de responsables, capacidad de monitoreo, mantenimiento, continuidad presupuestaria y mecanismos de reporte. Esta ampliación es deliberada. Una tecnología ambiental puede ser técnicamente eficaz y, sin embargo, fracasar si la institución que la recibe no puede sostener el sistema de información y las acciones correctivas que exige.

La transferencia regional requiere evidencia local y adaptación progresiva. Ecuador no necesita una única tecnología emblemática, sino una cartera de soluciones evaluadas con criterios comunes y capacidad institucional para sostenerlas.

La factibilidad regional identifica opciones técnicamente plausibles, pero todavía no determina cuál de ellas es sostenible. El Capítulo 15 introduce ciclo de vida, energía neta, costos, bioseguridad e incertidumbre como filtros de decisión.

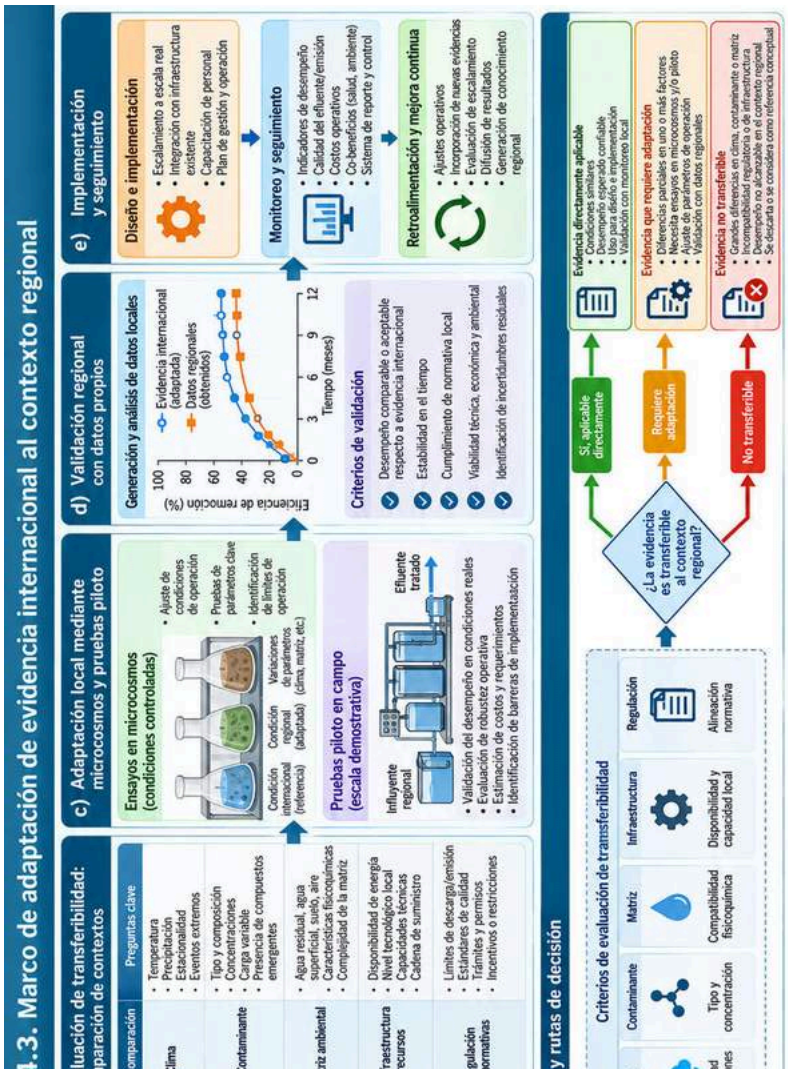


Figura 14.3. Marco de adaptación de evidencia internacional al contexto regional. Los paneles representan: a) prueba externa, b) ajustes locales, c) piloto, d) decisión pública. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 14.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 14.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Amazonía petrolera, minería, ciudades y agricultura intensiva	El mapa conceptual del libro representa categorías de presión y no sustituye inventarios georreferenciados o estadísticas oficiales.	Priorizar territorios por presión, exposición y capacidad de respuesta.	(Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Lucchini y Basta, 2025; Wernersson, 2004)
Brechas de tratamiento de aguas residuales y gestión municipal	Los datos municipales deben citar año, cobertura y denominador; sin ese detalle una comparación regional puede ser engañosa.	Relacionar infraestructura con continuidad, calidad y costo del servicio.	(Nava, 2025; Reynoso-Cuevas y Robledo-Peralta, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)
Caracterización socioambiental y consulta con comunidades	Un diseño participativo mejora la legitimidad y puede revelar costos de operación o barreras que no aparecen en un ensayo de laboratorio.	Incorporar usos locales y aceptabilidad en el diseño tecnológico.	(Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023; San Sebastian y Hurtig, 2004)
Casos regionales con evidencia verificable	Esta disciplina evita el “turismo tecnológico” de replicar soluciones exitosas en contextos incompatibles.	Clasificar evidencia externa por transferibilidad antes de replicarla.	(Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)
Matriz de factibilidad por contexto y matriz ambiental	La matriz multicriterio debe apoyar decisiones transparentes y actualizarse cuando cambian datos o prioridades.	Incluir mantenibilidad y capacidad administrativa en la factibilidad.	(Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Liu et al., 2023)

15

Sostenibilidad, costos y evaluación de tecnologías

El capítulo integra ciclo de vida, análisis tecnoeconómico, riesgos, incertidumbre y comparación multicriterio. El desempeño electroquímico o la eficiencia de remoción se consideran condiciones necesarias, pero no suficientes, de sostenibilidad.

Se evalúan ciclo de vida, costos, energía neta, bioseguridad, incertidumbre y decisión multicriterio sobre una unidad funcional comparable.

Una tecnología que remueve contaminantes puede, al mismo tiempo, consumir materiales, energía y reactivos o generar residuos que desplazan el impacto a otra etapa del ciclo de vida. Zhang et al. (2019) aplicó evaluación de ciclo de vida a MFC osmóticas y Rashidi y Rhee (2018) comparó procesos emergentes de tratamiento desde perspectivas económica y climática. En el campo BES, Adepitan et al. (2025) sintetiza aplicaciones de tratamiento y valorización, mostrando que la recuperación de recursos debe analizarse junto con requerimientos de operación.

Los resultados longitudinales de Rodas-Pazmiño et al. (2026) son particularmente útiles para esta discusión porque muestran que desempeño eléctrico y sostenibilidad no deben tratarse como sinónimos. El criterio de selección cambia, entonces, desde “qué tecnología produce el valor máximo” hacia “qué alternativa entrega la función ambiental requerida con el menor conjunto de cargas, riesgos e incertidumbres durante su vida útil”.

15.1 Evaluación de ciclo de vida y límites del sistema

El ACV obliga a definir unidad funcional y frontera antes de contabilizar materiales, energía, emisiones y fin de vida. (Adepitan et al., 2025; Rashidi y Rhee, 2018; Zhang et al., 2019) En la evaluación de sostenibilidad, cambiar la frontera puede alterar la conclusión: excluir producción de electrodos o tratamiento de lodos favorece artificialmente tecnologías intensivas en materiales.

Los BES deben compararse con tecnologías que prestan el mismo servicio, por ejemplo tratamiento por m3 o kg de DQO removida, y no solo por energía eléctrica generada.

La Figura 15.1 organiza visualmente a) construcción, b) operación, c) productos, d) fin de vida y muestra cómo estos componentes convergen

en límites de sistema para evaluación de ciclo de vida de tecnologías de biorremediación.

15.2 Análisis tecnoeconómico, energía neta y mantenimiento

El balance energético mínimo distingue recuperación y consumo:

$$E_{\text{net}} = E_{\text{recuperada}} - E_{\text{consumida}}, \tag{15.1}$$

y una intensidad de costo puede referirse a la función prestada,

$$C_u = \frac{CAPEX_{\text{anualizado}} + OPEX}{Q_{\text{tratado}}}, \tag{15.2}$$

si Q_{tratado} representa una unidad funcional coherente, por ejemplo volumen tratado a una calidad especificada. Estas ecuaciones evitan comparar tecnologías con denominadores diferentes.

Los estudios de ciclo de vida y costos convergen en un punto: CAPEX y OPEX incluyen reactor, electrodos, membranas, bombas, sensores, reposición, limpieza y personal; estos costos crecen con complejidad y escala. (Adepitan et al., 2025; Rashidi y Rhee, 2018; Rodas-Pazmiño et al., 2026) La energía neta resta consumos de mezcla, bombeo, aireación y control a la energía recuperada o al valor del producto.

En MFC con kefir, la evaluación conjunta de desempeño y sostenibilidad mostró que el escenario de mayor respuesta eléctrica no necesariamente es el de mejor perfil global, reforzando la necesidad de análisis multicriterio.

Rodas-Pazmiño et al. (2026) aporta un antecedente directo para esta lectura al examinar simultáneamente desempeño longitudinal y consideraciones de sostenibilidad en MFC con kéfir. Desde la perspectiva de seguimiento, la comparación debe reconocer que un máximo puntual puede coexistir con mayor consumo de insumos, inestabilidad o mantenimiento; por ello, la decisión necesita indicadores de tendencia y no únicamente valores extremos.

La Figura 15.2 organiza visualmente a) consumo energético, b) insumos, c) remoción, d) coproductos y muestra cómo estos componentes convergen en balance integral de materia, energía y desempeño ambiental.

15.3 Riesgos ecológicos y bioseguridad

La biorremediación puede introducir organismos, movilizar contaminantes o producir metabolitos; los BES añaden materiales de electrodo y posibles subproductos catódicos. Los riesgos se gestionan con contención, selección de inóculos, verificación de efluentes y planes para biomasa, lodos y materiales agotados. (Adepitan et al., 2025; González-Poggini et al., 2026; Zhou et al., 2017)

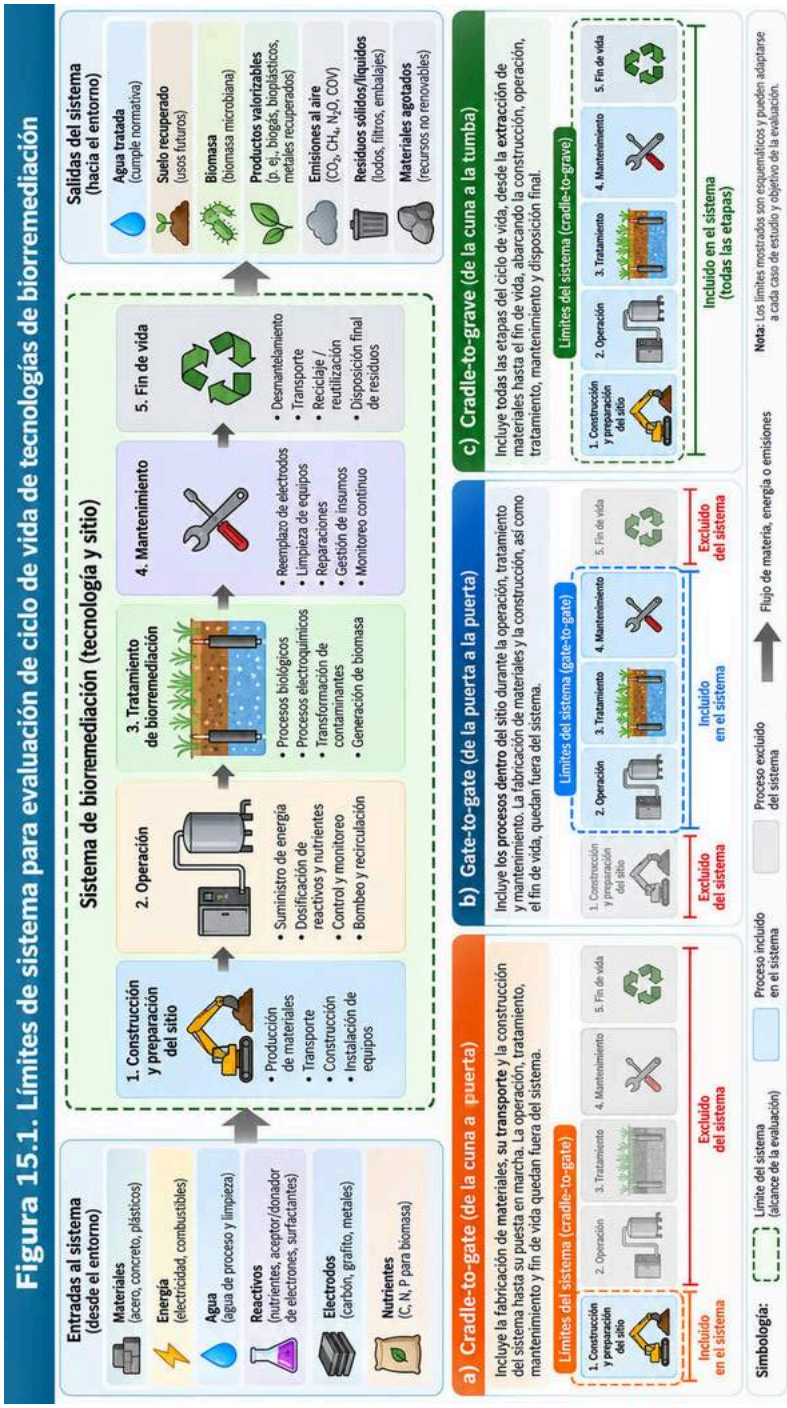


Figura 15.1. Límites de sistema para evaluación de ciclo de vida de tecnologías de biorremediación. Los paneles representan: a) construcción, b) operación, c) productos, d) fin de vida. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

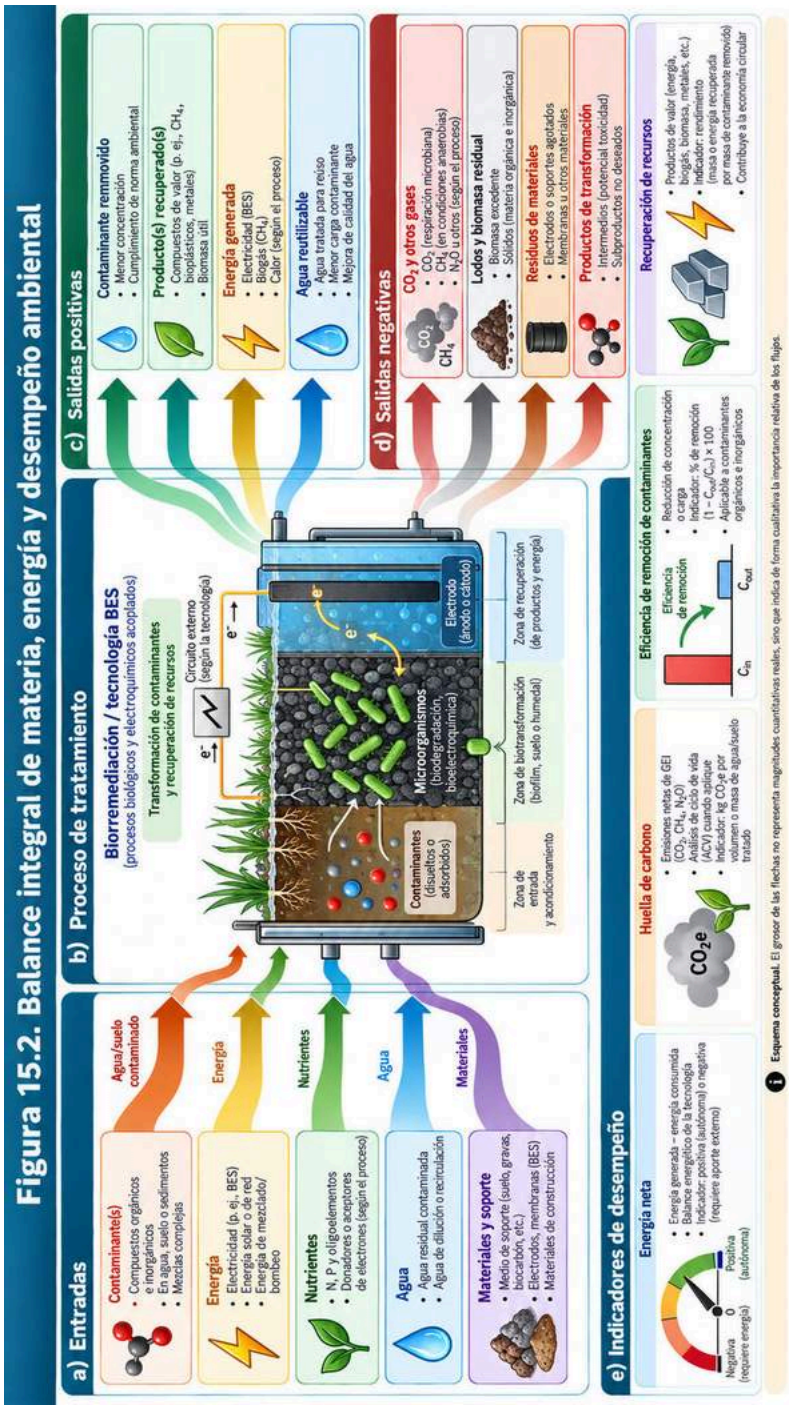


Figura 15.2. Balance integral de materia, energía y desempeño ambiental. Los paneles representan: a) consumo energético, b) insumos, c) remoción, d) coproductos. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Procesos electroquímicos alternativos también presentan compromisos entre selectividad y reacciones parásitas, como la evolución de oxígeno, que afecta eficiencia energética y debe incorporarse en comparaciones tecnológicas.

15.4 Incertidumbre, sensibilidad y escenarios de adopción

La sensibilidad local de un resultado Y respecto de un parámetro θ_i puede expresarse como

$$S_i = \frac{\partial Y}{\partial \theta_i} \frac{\theta_i}{Y}. \tag{15.3}$$

Los parámetros con mayor $|S_i|$ merecen prioridad de medición, control o diseño experimental. Esta conexión convierte el análisis de incertidumbre en una herramienta de seguimiento: no todas las variables requieren la misma frecuencia ni el mismo esfuerzo de control.

Los resultados económicos y ambientales dependen de parámetros inciertos: vida útil, precio de energía, rendimiento, frecuencia de reemplazo y escala. (Rashidi y Rhee, 2018; Rodas-Pazmiño et al., 2026; Zhang et al., 2019) Para convertir el análisis en una decisión de inversión y operación, análisis de sensibilidad identifica qué supuestos dominan la conclusión, mientras simulaciones o escenarios cuantifican cómo cambia la decisión bajo variabilidad plausible.

La incertidumbre debe acompañar el resultado final en lugar de ocultarse detrás de un valor promedio.

Para la gestión institucional, la sensibilidad tiene una traducción práctica: identifica qué indicador merece mayor frecuencia de seguimiento y qué supuesto exige un plan de contingencia. Si la viabilidad cambia sustancialmente por la vida útil de un electrodo, el costo de energía o la tasa de ensuciamiento, esos parámetros deben incorporarse al tablero operativo y no permanecer únicamente en el anexo económico del proyecto.

15.5 Comparación justa entre alternativas convencionales y BES

La síntesis de sostenibilidad muestra que una comparación justa usa la misma unidad funcional, calidad de efluente, horizonte y tratamiento de coproductos. BES pueden ofrecer recuperación de recursos y menor aireación, pero su ventaja desaparece si potencia, durabilidad o separación de producto son insuficientes. (Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Esfandyari y Jafari, 2023)

La decisión multicriterio integra rendimiento, costo, riesgo, capacidad local y madurez sin convertir ponderaciones subjetivas en hechos universales.

La sostenibilidad es una propiedad del sistema completo y de su contexto, no del reactor aislado. La última parte del libro traduce esta visión en una hoja de ruta de investigación, formación, pilotos y gobernanza para Ecuador.

Después de integrar desempeño ambiental, costo, energía e incertidumbre, la obra puede cerrar con una pregunta institucional: cómo sostener el aprendizaje y el seguimiento más allá de un ensayo aislado. El Capítulo 16 transforma los criterios acumulados en una hoja de ruta científica, educativa y territorial.

La Figura 15.3 organiza visualmente a) costo, b) riesgo, c) capacidad local, d) rendimiento y muestra cómo estos componentes convergen en matriz multicriterio para selección sostenible de tecnologías.



Figura 15.3. Matriz multicriterio para selección sostenible de tecnologías. Los paneles representan: a) costo, b) riesgo, c) capacidad local, d) rendimiento. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 15.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 15.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Evaluación de ciclo de vida y límites del sistema	Los BES deben compararse con tecnologías que prestan el mismo servicio, por ejemplo tratamiento por m3 o kg de DQO removida, y no solo por energía eléctrica generada.	Definir unidad funcional y frontera antes de comparar tecnologías.	(Adepitan et al., 2025; Rashidi y Rhee, 2018; Zhang et al., 2019)
Análisis tecnoeconómico, energía neta y mantenimiento	En MFC con kefir, la evaluación conjunta de desempeño y sostenibilidad mostró que el escenario de mayor respuesta eléctrica no necesariamente es el de mejor perfil global, reforzando la necesidad de análisis multicriterio.	Incluir mantenimiento y energía neta, no solo rendimiento máximo.	(Adepitan et al., 2025; Rashidi y Rhee, 2018; Rodas-Pazmiño et al., 2026)
Riesgos ecológicos y bioseguridad	Procesos electroquímicos alternativos también presentan compromisos entre selectividad y reacciones parásitas, como la evolución de oxígeno, que afecta eficiencia energética y debe incorporarse en comparaciones tecnológicas.	Gestionar bioseguridad, materiales agotados y productos no deseados.	(Adepitan et al., 2025; González-Poggini et al., 2026; Zhou et al., 2017)
Incertidumbre, sensibilidad y escenarios de adopción	La incertidumbre debe acompañar el resultado final en lugar de ocultarse detrás de un valor promedio.	Usar sensibilidad para priorizar variables de seguimiento.	(Rashidi y Rhee, 2018; Rodas-Pazmiño et al., 2026; Zhang et al., 2019)
Comparación justa entre alternativas convencionales y BES	La decisión multicriterio integra rendimiento, costo, riesgo, capacidad local y madurez sin convertir ponderaciones subjetivas en hechos universales.	Comparar alternativas con la misma calidad de salida y horizonte temporal.	(Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Esfandyari y Jafari, 2023)

16

Hoja de ruta científica, educativa y territorial

El cierre propone una agenda escalonada que integra laboratorio, formación, comunidad, municipios, empresas y evaluación independiente. La innovación se concibe como ciclo de aprendizaje con indicadores ambientales, tecnológicos, económicos y sociales.

Se propone una ruta de implementación que articula investigación, formación, pilotos, indicadores, gobernanza y seguimiento como condiciones del escalamiento sostenible.

La última etapa de la obra no propone una tecnología final, sino una forma de aprender y decidir. Chavez-Niño et al. (2026) muestra que la educación para la sostenibilidad en instituciones latinoamericanas adquiere mayor consistencia cuando se vincula con prácticas y estructuras institucionales; Saldías y Rodríguez (2025) recuerda que la infraestructura ambiental requiere capacidad de operación sostenida, y Adepitan et al. (2025) sitúa la valorización bioelectroquímica dentro de un ecosistema de decisiones técnicas y económicas.

Los aportes de los autores convergen precisamente en esa interfaz. La experiencia en investigación bioelectroquímica de Reinoso et al. (2026), Rodas-Pazmiño et al. (2026), Torres-Peralta et al. (2026) y Valle-Asan et al. (2026) permite identificar variables mecanísticas y de desempeño; la experiencia en planificación y seguimiento aporta una lógica de trazabilidad que conecta indicador, responsable, periodicidad, meta, desviación y decisión. En el libro, esta integración no se presenta como sustituto de la evidencia científica, sino como arquitectura para que la evidencia pueda sostener programas, pilotos y políticas a través del tiempo.

16.1 Agenda de prioridades de investigación y formación

Las prioridades inmediatas son caracterizar matrices locales, fortalecer microbiología y electroquímica, estandarizar protocolos y formar personal en QA/QC y análisis de datos. (Al-Sahari et al., 2021; Chavez-Niño et al., 2026; Sharma y Singh, 2022) Para su implementación, la agenda debe privilegiar preguntas comparativas con impacto operacional: materiales de bajo costo, consorcios locales, tolerancia a efluentes reales y mantenimiento.

La formación de pregrado y posgrado puede integrarse a redes de

monitoreo y pilotos para convertir docencia en capacidad territorial sostenida.

La agenda propuesta refleja el perfil de trabajo que articula esta obra: investigación aplicada en MFC y modelización bioelectroquímica, junto con una cultura de indicadores, planificación y seguimiento. El objetivo no es trasladar procedimientos administrativos al laboratorio, sino utilizar principios de trazabilidad, periodicidad, responsabilidad y control de desviaciones para aumentar reproducibilidad y continuidad entre investigación, piloto e implementación.

La Figura 16.1 organiza visualmente a) diagnóstico, b) formación, c) pilotos, d) escalamiento y muestra cómo estos componentes convergen en hoja de ruta para implementar biorremediación y sistemas bes en ecuador.

16.2 Modelo de laboratorio, comunidad, municipio y empresa

La experiencia de implementación pone de manifiesto que ningún actor reúne por sí solo evidencia, territorio, permisos, financiamiento y capacidad operativa. (Florencio da Silva et al., 2023; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025) La academia aporta diseño y validación; la comunidad aporta conocimiento del sitio; municipios articulan servicios y normativa; empresas pueden aportar infraestructura y escalamiento.

La gobernanza debe definir desde el inicio responsabilidades sobre datos, mantenimiento, comunicación de riesgos y continuidad después del proyecto.

En este modelo, la administración del proyecto se concibe como una interfaz técnica. El laboratorio genera evidencia; la comunidad aporta información territorial y criterios de aceptación; el municipio vincula permisos, servicios y seguimiento; y la empresa aporta capacidades de operación y escalamiento. La coordinación requiere una matriz de responsabilidades y un sistema compartido de indicadores que evite duplicidades, pérdidas de información y decisiones sin respaldo documental.

La Figura 16.2 organiza visualmente a) comunidad, b) academia, c) autoridades, d) resultados públicos y muestra cómo estos componentes convergen en ciclo de investigación participativa para proyectos de biorremediación.

16.3 Propuesta de pilotos escalonados y evaluación independiente

La secuencia recomendada avanza de microcosmos a banco, piloto, demostrador y aplicación, con criterios de avance explícitos en cada etapa. Una evaluación independiente reduce sesgos de confirmación y debe verificar química, toxicidad, desempeño operativo, costos y aceptación. (Adepitan et al., 2025; Jafary y Mousavi, 2026; Saldías y Rodríguez, 2025)



Figura 16.1. Hoja de ruta para implementar biorremediación y sistemas BES en Ecuador. Los paneles representan: a) diagnóstico, b) formación, c) pilotos, d) escalamiento. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*



Figura 16.2. Ciclo de investigación participativa para proyectos de biorremediación. Los paneles representan: a) comunidad, b) academia, c) autoridades, d) resultados públicos. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Los pilotos deben diseñarse para aprender y poder detenerse si no alcanzan criterios, no como demostraciones destinadas a confirmar éxito de antemano.

Cada transición de escala debe funcionar como una puerta de decisión. Un piloto no avanza por haber cumplido un cronograma, sino cuando satisface umbrales previamente definidos de eficacia, estabilidad, seguridad, costo y mantenibilidad. Esta lógica permite alinear seguimiento científico y seguimiento institucional: el mismo conjunto de indicadores que sustenta la inferencia técnica informa la decisión de continuar, rediseñar o cerrar la intervención.

16.4 Indicadores de conciencia ambiental medibles

Cuando varias dimensiones deben sintetizarse, puede construirse un índice compuesto

$$I_{\text{comp}} = \sum_{k=1}^{m} w_k z_k, \tag{16.1}$$

pero sus pesos, normalización y propiedades psicométricas deben declararse. La ecuación no convierte percepciones en una magnitud física; simplemente hace explícita la regla de agregación. En consecuencia, conocimiento, conducta y participación deben conservar también sus resultados desagregados.

La conciencia ambiental puede operacionalizarse mediante conocimiento, percepción de riesgo, prácticas, participación y capacidad de respuesta, con instrumentos validados y líneas base. (Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023) Para institucionalizar la implementación, el impacto de una intervención educativa debe distinguir cambios declarados de conductas observables y considerar diferencias territoriales.

La evidencia permite hablar de niveles, brechas y cambios; sin medición, afirmar conciencia “nula” o “alta” sería metodológicamente improcedente.

La integración con sistemas de planificación exige convertir estas dimensiones en indicadores operativos: definición, fórmula, fuente, periodicidad, responsable y línea base. Así, la educación ambiental puede seguirse con la misma disciplina que una variable técnica, sin reducirla a un porcentaje aislado. El análisis debe preservar el contexto y distinguir mejoras en conocimiento, cambios de conducta y participación efectiva.

La Figura 16.3 organiza visualmente a) aprendizaje, b) conducta, c) desempeño técnico, d) equidad y muestra cómo estos componentes convergen en sistema integrado de indicadores de impacto para biorremediación y sistemas bes.

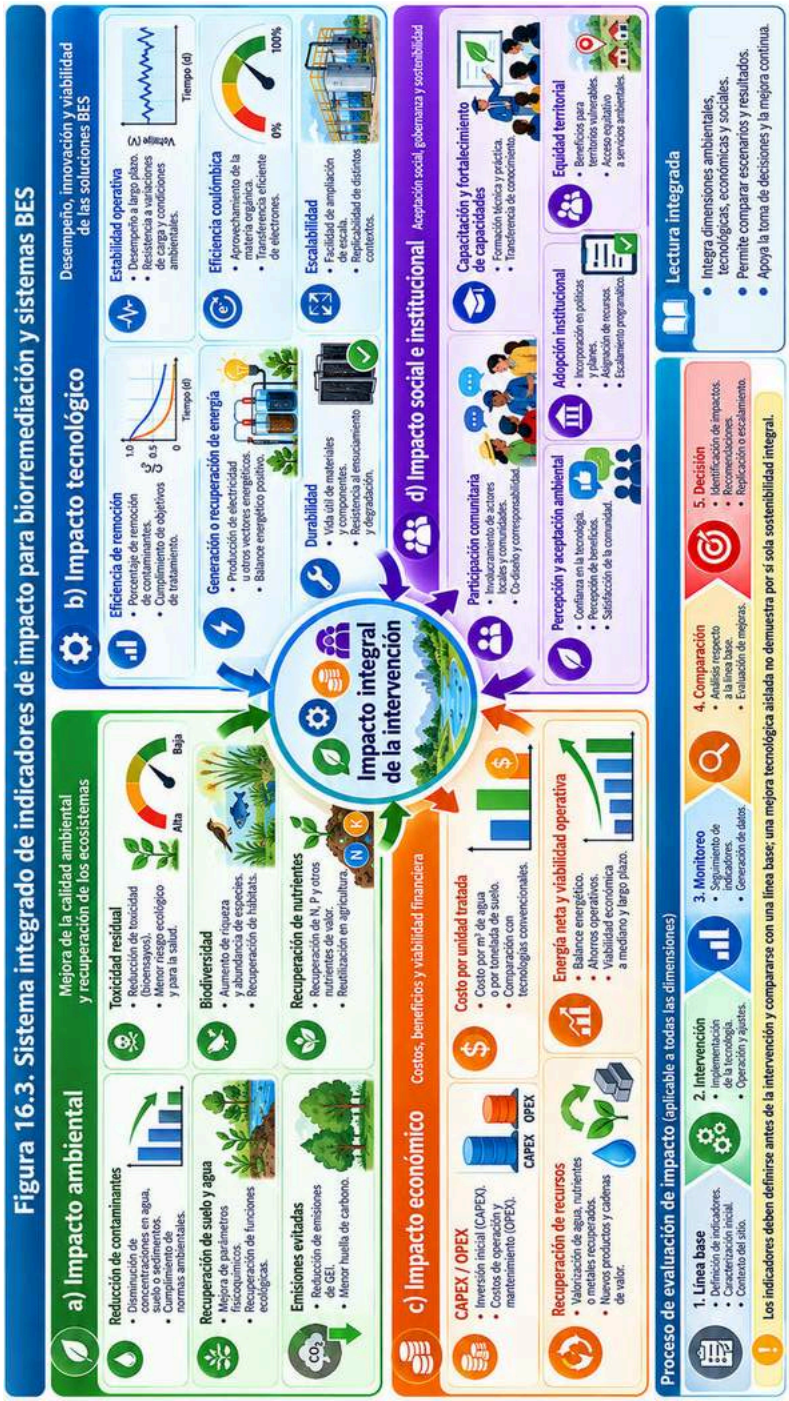


Figura 16.3. Sistema integrado de indicadores de impacto para biorremediación y sistemas BES. Los paneles representan: a) aprendizaje, b) conducta, c) desempeño técnico, d) equidad. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

16.5 Recomendaciones de política pública y perspectivas futuras

El análisis de implementación indica que la política pública puede reducir incertidumbre creando estándares de prueba, repositorios de datos, criterios para pilotos y mecanismos de compra o financiamiento basados en desempeño. La adopción de BES debería comenzar donde su función adicional —recuperación de energía o recursos, sensado, reducción específica— justifique la complejidad frente a alternativas maduras. (Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Saldías y Rodríguez, 2025)

La perspectiva de largo plazo combina innovación tecnológica con educación ambiental, transparencia y evaluación de impactos para evitar soluciones simbólicas sin desempeño verificable.

La política pública debería exigir que los proyectos piloto entreguen no solo un resultado técnico, sino también una arquitectura de seguimiento transferible: indicadores, protocolos, metadatos, responsables, criterios de alerta y reglas de cierre. Esta condición facilitaría comparar proyectos, construir series institucionales y decidir con mayor fundamento qué tecnologías merecen escalarse o financiarse.

La hoja de ruta propuesta no prescribe una tecnología única. Propone una capacidad: formular problemas, producir evidencia reproducible, adaptar soluciones al territorio, medir impacto y abandonar o escalar una alternativa según resultados. Esa capacidad institucional y científica es la condición para que la biorremediación y los BES contribuyan de forma sostenida al manejo ambiental.

La secuencia completa conduce nuevamente al principio del libro: una intervención ambiental solo es defendible cuando conecta fuente, mecanismo, evidencia, decisión y seguimiento. La diferencia es que, al final de la obra, esa cadena incorpora ya metabolismo, electroquímica, modelización, sostenibilidad y gobernanza como partes de un mismo sistema de decisión.

Cuadro 16.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 16.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Agenda de prioridades de investigación y formación	La formación de pregrado y posgrado puede integrarse a redes de monitoreo y pilotos para convertir docencia en capacidad territorial sostenida.	Vincular formación, investigación aplicada y sistemas de seguimiento.	(Al-Sahari et al., 2021; Chavez-Niño et al., 2026; Sharma y Singh, 2022)
Modelo de laboratorio, comunidad, municipio y empresa	La gobernanza debe definir desde el inicio responsabilidades sobre datos, mantenimiento, comunicación de riesgos y continuidad después del proyecto.	Definir responsabilidades, indicadores y continuidad entre actores.	(Florencio da Silva et al., 2023; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)
Propuesta de pilotos escalonados y evaluación independiente	Los pilotos deben diseñarse para aprender y poder detenerse si no alcanzan criterios, no como demostraciones destinadas a confirmar éxito de antemano.	Usar puertas de decisión para cada transición de escala.	(Adepitan et al., 2025; Jafary y Mousavi, 2026; Saldías y Rodríguez, 2025)
Indicadores de conciencia ambiental medibles	La evidencia permite hablar de niveles, brechas y cambios; sin medición, afirmar conciencia “nula” o “alta” sería metodológicamente improcedente.	Medir conocimiento, conducta y participación respecto de una línea base.	(Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023)
Recomendaciones de política pública y perspectivas futuras	La perspectiva de largo plazo combina innovación tecnológica con educación ambiental, transparencia y evaluación de impactos para evitar soluciones simbólicas sin desempeño verificable.	Exigir arquitectura de seguimiento junto con el resultado técnico.	(Adepitan et al., 2025; Al-Sahari et al., 2021; Saldías y Rodríguez, 2025)

Conclusiones generales

La biorremediación debe evaluarse como una intervención sobre el destino y el riesgo de contaminantes, no como una competencia por maximizar porcentajes de remoción. Esta distinción atraviesa toda la obra: los compuestos orgánicos pueden mineralizarse o transformarse parcialmente; los metales cambian de especiación, fase o movilidad; los contaminantes emergentes pueden generar productos de transformación; y la reducción de una concentración puede resultar de sorción, transferencia o dilución. Por ello, la evidencia más sólida combina química analítica, controles, balance de masa, respuesta biológica y seguimiento suficiente para demostrar estabilidad del efecto.

La microbiología aporta la capacidad metabólica, pero el desempeño tecnológico emerge de la interacción entre comunidades, transporte y condiciones de frontera. Bioestimulación, bioaumentación, fitorremediación, micorremediación, microalgas, humedales y sistemas híbridos ocupan nichos diferentes. Su comparación debe comenzar por la limitación dominante del sitio y continuar con factibilidad, mantenimiento, riesgo y escala. En matrices heterogéneas, una tecnología menos intensiva puede ser superior a una opción de alta eficiencia de laboratorio si conserva estabilidad y puede operarse con recursos locales.

Los sistemas bioelectroquímicos añaden una dimensión particularmente valiosa: permiten utilizar electrodos como aceptores o donadores de electrones y, con ello, convertir transformaciones microbianas en corriente, hidrógeno, productos de reducción de carbono o gradientes de separación iónica. Sin embargo, esta ventaja exige mayor disciplina de reporte. Voltaje sin carga, potencia, eficiencia coulómbica, curvas de polarización, CV, EIS y modelos predictivos describen dimensiones diferentes. La señal eléctrica no debe utilizarse como sustituto universal del metabolismo, y los modelos deben declarar su dominio de aplicación y penalización al transferirse entre arquitecturas.

Para Ecuador y América Latina, la oportunidad no consiste en importar una tecnología como solución única, sino en construir capacidad para seleccionar, probar, adaptar y abandonar alternativas con criterios explícitos. La hoja de ruta propuesta comienza con diagnóstico, formación y protocolos; avanza a microcosmos, pilotos y demostradores; y solo después plantea escalamiento institucional. La misma lógica aplica a la educación ambiental: se requieren líneas base, indicadores y evaluación antes de atribuir cambios de conciencia o conducta. En última instancia, la sostenibilidad de la biorremediación depende de integrar desempeño ambiental, viabilidad técnica, costo, recuperación de recursos, gobernanza y equidad territorial.

Glosario y abreviaturas

Sigla	Definición
BES	Sistemas bioelectroquímicos.
MFC	Celda de combustible microbiana (*microbial fuel cell*).
MEC	Celda de electrólisis microbiana (*microbial electrolysis cell*).
MES	Electrosíntesis microbiana (*microbial electrosynthesis*).
MDC	Celda de desalinización microbiana (*microbial desalination cell*).
EET	Transferencia extracelular de electrones.
DET	Transferencia directa de electrones.
MET	Transferencia mediada de electrones.
DQO	Demanda química de oxígeno.
DBO	Demanda bioquímica de oxígeno.
ORP	Potencial de oxidación-reducción.
OCV	Voltaje de circuito abierto.
CV	Voltametría cíclica.
EIS	Espectroscopía de impedancia electroquímica.
ACV	Análisis de ciclo de vida.
CAPEX	Gasto de capital asociado a construcción e instalación.
OPEX	Gasto operacional asociado a funcionamiento y mantenimiento.
ARG	Gen de resistencia a antibióticos.
QA/QC	Aseguramiento y control de calidad.

Bibliografía científica

Abd Elnabi et al. (2023). Toxicity of heavy metals and recent advances in their removal: A review. *Toxics*. https://doi.org/10.3390/toxics11070580

Aber y Xing. (2023). Microbial desalination cell for sustainable water treatment: A critical review. *Global Challenges*. https://doi.org/10.1002/gch2.202300138

Aboelela y Soliman. (2022). Hydrogen production from microbial electrolysis cells powered with microbial fuel cells. *Journal of King Saud University Engineering Sciences*. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2022.05.008

Adedeji et al. (2022). Microbial bioremediation and biodegradation of petroleum products: A mini review. *Applied Sciences*. https : / / doi . org / 10 . 3390 / app122312212

Adepitan et al. (2025). Bioelectrochemical systems for waste treatment and valorization: A review of applications and benefits. *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*. https://doi.org/10.1002/bbb.70035

Akpasi et al. (2023). Mycoremediation as a potentially promising technology: Current status and prospects: A review. *Applied Sciences*. https://doi.org/10.3390/app13084978

Alaidaroos. (2023). Advancing eco-sustainable bioremediation for hydrocarbon contaminants: Challenges and solutions. *Processes*. https://doi.org/10.3390/pr11103036

Ali et al. (2018). Electro-microbiology as a promising approach towards renewable energy and environmental sustainability. *Energies*. https://doi.org/10.3390/en11071822

Al-Sahari et al. (2021). Green approach and strategies for wastewater treatment using bioelectrochemical systems: A critical review of fundamental concepts, applications, mechanism, and future trends. *Chemosphere*. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131373

Becerra-Lira et al. (2023). Spatio-temporal trends of mercury levels in alluvial gold mining spoils areas monitored between rainy and dry seasons in the Peruvian Amazon. *Environmental Research*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.118073

Belovezhets y Levchuk. (2023). Prospects for application of microorganisms in bioremediation of soils contaminated with pesticides. *Journal of Environmental Science and Health, Part B*. https://doi.org/10.1080/03601234.2023.2281197

Benyahia y Embaby. (2016). Bioremediation of crude oil contaminated desert soil: Effect of biostimulation, bioaugmentation and bioavailability in biopile treatment systems. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. https://doi.org/10.3390/ijerph13020219

Bera y Shah. (2022). Microbial remediation of textile dye Acid Orange by a novel bacterial consortium SPB92. *Frontiers in Environmental Science*. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.930616

Bertović et al. (2025). Bioremediation as an effective solution for soil contaminated with petroleum hydrocarbons: A review. *Remediation Journal*. https://doi.org/10.1002/rem.70053

Bhargawa et al. (2025). Integrated treatment of textile wastewater and methyl orange azo dye: Constructed wetland-based remediation enhanced by bacterial treatment. *International Journal of Environmental Research*. https://doi.org/10.1007/s41742-025-00755-1

Bond et al. (2002). Electrode-reducing microorganisms harvesting energy from marine sediments. *Science*. https://doi.org/10.1126/science.1066771

Bond y Lovley. (2003). Electricity production by Geobacter sulfurreducens attached to electrodes. *Applied and Environmental Microbiology*. https://doi.org/10.1128/AEM.69.3.1548-1555.2003

Bustos Nicolalde y Maldonado Marín. (2024). Transformaciones y futuro de la educación ambiental en el currículum de educación básica de Ecuador: Análisis desde 2017 hasta 2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11047

Chaurasia et al. (2022). Fungal-assisted bioremediation of agricultural organic pollutants (pesticides and herbicides). *Current Green Chemistry*. https://doi.org/10.2174/2213346109666220927121948

Chavez-Niño et al. (2026). Environmental education practices for sustainability in higher education institutions in Latin America: A systematic review. *Prohominum*. https://doi.org/10.47606/acven/ph0495

Chen et al. (2024). Crude oil biodegradation by a biosurfactant-producing bacterial consortium in high-salinity soil. *Journal of Marine Science and Engineering*. https://doi.org/10.3390/jmse12112033

Chettri y Verma. (2023). Microbe-mediated biodegradation of microplastics from wastes. *Water and Environment Journal*. https://doi.org/10.1111/wej.12882

Chigwada y Tekere. (2023). The plastic and microplastic waste menace and bacterial biodegradation for sustainable environmental clean-up: A review. *Environmental Research*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116110

Choi y Sang. (2016). Extracellular electron transfer from cathode to microbes: Application for biofuel production. *Biotechnology for Biofuels*. https://doi.org/10.1186/s13068-016-0426-0

Cuellar-Bermudez et al. (2017). Nutrients utilization and contaminants removal: A review of two approaches of algae and cyanobacteria in wastewater. *Algal Research*. https://doi.org/10.1016/j.algal.2016.08.018

de Souza et al. (2024). Adapted sequential extraction protocol to study mercury speciation in gold mining tailings: Implications for environmental contamination in the Amazon. *Toxics*. https://doi.org/10.3390/toxics12050326

Dehvari et al. (2021). Petroleum contaminated seawater detoxification in microcosm by halotolerant consortium isolated from Persian Gulf. *Current Microbiology*. https://doi.org/10.1007/s00284-020-02267-x

Domínguez-Solís et al. (2025). Sustainable management of organic waste as substrates in constructed wetlands: A systematic review. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su18010318

Du y Liang. (2024). Boosting microbial CO2 electroreduction by the biocompatible and electroactive bimetallic Fe–Mn oxide cathode for acetate production. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c06214

ElMekawy et al. (2018). Bio-analytical applications of microbial fuel cell based-biosensors for onsite water quality monitoring. *Journal of Applied Microbiology*. https://doi.org/10.1111/jam.13631

Esfandyari y Jafari. (2023). Microbial fuel cells for energy production in wastewater treatment plants: A review. *Biofuels*. https://doi.org/10.1080/17597269.2023.2294227

Ezziat et al. (2019). Challenges of microbial fuel cell architecture on heavy metal recovery and removal from wastewater. *Frontiers in Energy Research*. https://doi.org/10.3389/fenrg.2019.00001

Farahani y Haghighi. (2024). Overview of sustainable water treatment using microbial fuel cells and microbial desalination cells. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su162310458

Florencio da Silva et al. (2023). Critical environmental education in Latin America from a socio-environmental perspective: Identity, territory, and social innovation. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su15129410

Georgin et al. (2025). Decontamination of pollutants present in water, air, and soil through phytoremediation: A critical review. *International Journal of Phytoremediation*. https://doi.org/10.1080/15226514.2025.2575792

Goicochea-Trelles y Garcia-Lopez. (2022). Phytoremediation to recover soils contaminated by heavy metals: Systematic review discussion. *Agroindustrial Science*. https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2022.03.08

Gomes et al. (2025). Degradation of dyes by fungi: A bibliometric study and bibliographic review. *Environmental Quality Management*. https://doi.org/10.1002/tqem.70272

Gonzalez Olias y Di Lorenzo. (2021). Microbial fuel cells for in-field water quality monitoring. *RSC Advances*. https://doi.org/10.1039/d1ra01138c

González-Poggini, S., Colet-Lagrille, M., Huilcarema-Enríquez, K., & Salazar-Espinoza, C. (2026). Evaluating the Impact of Oxygen Evolution on the Electrochemical Degradation of Organic Pollutants using Commercial Ti/RuO2-IrO2 Anodes. *Journal of Electrochemical Science and Technology*. https://doi.org/10.33961/jecst.2025.01172

Guerrero-Sodric y Baeza. (2024). Enhancing bioelectrochemical hydrogen production from industrial wastewater using Ni-foam cathodes in a microbial electrolysis cell pilot plant. *Water Research*. https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121616

Hassan y Hassan. (2025). Biosurfactants in the remediation of petroleum-contaminated soils: Mechanisms and applications. *Ecological Engineering & Environmental Technology*. https://doi.org/10.12912/27197050/211804

Heidrich et al. (2013). Production of hydrogen from domestic wastewater in a pilot-scale microbial electrolysis cell. *Applied Microbiology and Biotechnology*. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4456-7

Hidalgo-Lasso y García-Villacís. (2024). Updating risk remediation-endpoints for petroleum-contaminated soils? A case study in the Ecuadorian Amazon region. *Heliyon*. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30395

Imoro et al. (2021). Developments in the microbial desalination cell technology: A review. *Water-Energy Nexus*. https://doi.org/10.1016/j.wen.2021.04.002

Islam et al. (2021). Plant–microbe–metal interactions for heavy metal bioremediation: A review. *Crop & Pasture Science*. https://doi.org/10.1071/cp21322

Jafary et al. (2018). Simultaneous organics, sulphate and salt removal in a microbial desalination cell with an insight into microbial communities. *Desalination*. https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.08.010

Jafary y Mousavi. (2026). Recent advances in scaling up microbial fuel cell systems for wastewater treatment, energy recovery, and environmental sustainability. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su18020638

Jia y Choi. (2010). Hydrogen production from wastewater using a microbial electrolysis cell. *Korean Journal of Chemical Engineering*. https://doi.org/10.1007/s11814-010-0310-8

Jiang y Du. (2024). Pilot microbial electrolysis cell closes the hydrogen loop for hydrothermal wet waste conversion to jet fuel. *Water Research*. https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122644

Jourdin y Freguia. (2016). Bringing high-rate, CO2-based microbial electrosynthesis closer to practical implementation through improved electrode design and operating conditions. *Environmental Science & Technology*. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b04431

Jurado et al. (2025). Field-scale AMD remediation: Microbial community dynamics and functional insights in biochemical passive reactors. *Microbial Ecology*. https://doi.org/10.1007/s00248-025-02628-8

Kakde y Sharma. (2024). Microbial bioremediation of petroleum contaminated soil: Structural complexity, degradation dynamics and advanced remediation techniques. *Journal of Pure and Applied Microbiology*. https://doi.org/10.22207/jpam.18.4.28

Kaur et al. (2026). Nature-based wastewater treatment technologies: A comprehensive review of constructed wetlands and vermifiltration. *Cleaner Water*. https://doi.org/10.1016/j.clwat.2026.100204

Khatoon et al. (2024). Microbial contributions to heavy metal phytoremediation in agricultural soils: A review. *Microorganisms*. https://doi.org/10.3390/microorganisms12101945

Kim y Hyun. (2007). A novel biomonitoring system using microbial fuel cells. *Journal of Environmental Monitoring*. https://doi.org/10.1039/B713114C

Koo y Jung. (2022). Trends and perspectives of microbial electrolysis cell technology for ultimate green hydrogen production. *Journal of Korean Society of Environmental Engineers*. https://doi.org/10.4491/ksee.2022.44.10.383

Kumar et al. (2016). Exoelectrogens: Recent advances in molecular drivers involved in extracellular electron transfer and strategies used to improve it for microbial fuel cell applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.029

Li et al. (2024). Bibliometric analysis of trends and research progress in acid mine drainage remediation from 1990 to 2023. *Water*. https://doi.org/10.3390/w16131826

Li et al. (2025). Progress in biostimulation-based remediation of TPH-contaminated soils: A comprehensive review. *PeerJ*. https://doi.org/10.7717/peerj.19991

Li y Zhang. (2023). Tetracycline hydrochloride degradation in polarity inverted microbial fuel cells: Performance, mechanisms and microbiology. *Chemosphere*. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140902

Liu et al. (2023). Applications of bioremediation and phytoremediation in contaminated soils and waters: CREST publications during 2018–2022.

Critical Reviews in Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1080/10643389.2023.2168365

Logan et al. (2006). Microbial fuel cells: Methodology and technology. *Environmental Science & Technology*. https://doi.org/10.1021/es0605016

Lovley. (2006). Microbial fuel cells: Novel microbial physiologies and engineering approaches. *Current Opinion in Biotechnology*. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2006.04.006

Lucchini y Basta. (2025). Mercury contamination and co-exposures in the Amazon Basin: At the center of the planetary environmental crisis. *Annals of Global Health*. https://doi.org/10.5334/aogh.4817

Ly y Wright. (2019). Microbial communities associated with passive acidic abandoned coal mine remediation. *Frontiers in Microbiology*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01955

Madjarov y Soares. (2022). Sporomusa ovata as catalyst for bioelectrochemical carbon dioxide reduction: A review across disciplines from microbiology to process engineering. *Frontiers in Microbiology*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.913311

Martin et al. (2013). Electrochemical characterization of anodic biofilm development in a microbial fuel cell. *Journal of Applied Electrochemistry*. https://doi.org/10.1007/s10800-013-0537-2

Martoredjo et al. (2024). Trends in mercury contamination distribution among human and animal populations in the Amazon region. *Toxics*. https://doi.org/10.3390/toxics12030204

Mathew et al. (2022). Biological approaches integrating algae and bacteria for the degradation of wastewater contaminants: A review. *Frontiers in Microbiology*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.801051

Mekonnen et al. (2024). Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil: A review on principles, degradation mechanisms, and advancements. *Frontiers in Environmental Science*. https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1354422

Mirea y Popescu. (2025). Microbial electrosynthesis: The future of next-generation biofuel production: A review. *Energies*. https://doi.org/10.3390/en18195187

Munoz-Cupa et al. (2021). An overview of microbial fuel cell usage in wastewater treatment, resource recovery and energy production. *Science of the Total Environment*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142429

Naderi y Kakavandi. (2023). Putting the electro-bugs to work: A systematic review of 22 years of advances in bio-electrochemical systems and the parameters governing their performance. *Environmental Research*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115843

Nava. (2025). Bridging governance gaps: A political ecology analysis of water challenges in Guanajuato, Mexico. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17073245

Nevin et al. (2010). Microbial electrosynthesis: Feeding microbes electricity to convert carbon dioxide and water to multicarbon extracellular organic compounds. *mBio*. https://doi.org/10.1128/mBio.00103-10

Palanivel y Mohamed. (2024). An insight on energy production using microbial fuel cell: A microbiological perspective and electron transfer improvement. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*. https://doi.org/10.1002/jctb.7788

Pang y Zhu. (2025). Zero-gap microbial electrolysis flow cells with 3D-printed electrodes for efficient wastewater treatment and hydrogen production. *ACS ES&T Engineering*. https://doi.org/10.1021/acsestengg.5c00544

Pant et al. (2010). A review of the substrates used in microbial fuel cells (MFCs) for sustainable energy production. *Bioresource Technology*. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.017

Panwar y Mahajan. (2023). Microbial bioremediation of azo dyes: An environment sustainable technology. *Remediation Journal*. https://doi.org/10.1002/rem.21745

Pires y Costa. (2024). Microplastics biodegradation by estuarine and landfill microbiomes. *Microbial Ecology*. https://doi.org/10.1007/s00248-024-02399-8

Rabaey y Verstraete. (2005). Microbial fuel cells: Novel biotechnology for energy generation. *Trends in Biotechnology*. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2005.04.008

Rahman y Singh. (2020). Bioremediation of toxic heavy metals (THMs) contaminated sites: Concepts, applications and challenges. *Environmental Science and Pollution Research*. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08903-0

Rasheed y Bergin. (2022). Microbial fuel cells: A state-of-the-art technology for wastewater treatment and bioelectricity generation. *Environmental Research*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112387

Rashidi y Rhee. (2018). Life cycle and economic assessments of key emerging energy efficient wastewater treatment processes for climate change adaptation. *International Journal of Environmental Research*. https://doi.org/10.1007/s41742-018-0135-6

Reinoso, M. Á., Valle-Asan, S., Huilcarema-Enríquez, K., & León-Plúas, E. (2026). Integrated Biocatalysis in Microbial Fuel Cells: Coupling Saccharomyces cerevisiae Fermentation and Acetobacter aceti Oxidation for Biomass Valorization. *Energies*, *19*(4), 1004. https://doi.org/10.3390/en19041004

Ren. (2017). Microbial fuel cells: Running on gas. *Nature Energy*. https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.93

Reynoso-Cuevas y Robledo-Peralta. (2025). Water and waste water treatment research in Mexico and its occurrence in relation to Sustainable Development Goal 6. *Earth*. https://doi.org/10.3390/earth6040114

Roccuzzo y Beckerman. (2021). New perspectives on the bioremediation of endocrine disrupting compounds from wastewater using algae-, bacteria- and fungi-based technologies. *International Journal of Environmental Science and Technology*. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02691-3

Rodas-Pazmiño, K., Valle-Asan, S., Ayol-Pérez, L., Acosta-Farías, J. M., Valle-Asan, F., Palacios-Artieda, K., Basurto-Minaya, D., Torres Torres, W. L., Rodas-Pazmiño, J., & Pazmiño-Gómez, B. (2026). Kefir as a Mixed Inoculum for Microbial Fuel Cells: Longitudinal Performance and Sustainability Implications. *Sustainability*, *18*(16), 8332. https://doi.org/10.3390/su18168332

Rojas-Flores et al. (2024). Reduction of toxic metal ions and production of bioelectricity through microbial fuel cells using Bacillus marisflavi as a biocatalyst. *Molecules*. https://doi.org/10.3390/molecules29122725

Rojas-Flores et al. (2025). Next-generation biofuels from bioelectrochemical systems: A comparative review of CO2-derived products. *Processes*. https://doi.org/10.3390/pr13124058

Rousseau et al. (2020). Microbial electrolysis cell (MEC): Strengths, weaknesses and research needs from electrochemical engineering standpoint. *Applied Energy*. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113938

Sacristán de Alva et al. (2024). Removal of nitrogen, phosphorus, organic matter, and heavy metals from pig-farming wastewater using a microalgae-bacteria consortium. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. https://doi.org/10.1007/s00128-024-03962-2

Saldías y Rodríguez. (2025). Avances y desafíos del tratamiento descentralizado de aguas residuales en América Latina: Revisión sistemática 2013–2024. *Revista Investigación & Desarrollo*. https://doi.org/10.23881/idupbo.025.1-1i

San Sebastian y Hurtig. (2004). Oil exploitation in the Amazon basin of Ecuador: A public health emergency. *Revista Panamericana de Salud Pública*. https://doi.org/10.1590/S1020-49892004000300014

Sharma y Singh. (2022). Omics approaches in bioremediation of environmental contaminants: An integrated approach for environmental safety and sustainability. *Environmental Research*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113102

Shi et al. (2007). Respiration of metal (hydr)oxides by Shewanella and Geobacter: A key role for multihaem c-type cytochromes. *Molecular Microbiology*. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2007.05783.x

Shi y Jiang. (2019). Electromicrobiology and biotechnological applications of the exoelectrogens Geobacter and Shewanella spp. *Science China Technological Sciences*. https://doi.org/10.1007/s11431-019-9509-8

Shi y Richardson. (2009). The roles of outer membrane cytochromes of Shewanella and Geobacter in extracellular electron transfer. *Environmental Microbiology Reports*. https://doi.org/10.1111/j.1758-2229.2009.00035.x

Sonawane y Ezugwu. (2020). Microbial fuel cell-based biological oxygen demand sensors for monitoring wastewater: State-of-the-art and practical applications. *ACS Sensors*. https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01299

Srivastava y Gupta. (2019). Up to 399 mV bioelectricity generated by a rice paddy-planted microbial fuel cell assisted with a blue-green algal cathode. *Environmental Chemistry Letters*. https://doi.org/10.1007/s10311-018-00824-2

Strycharz et al. (2011). Gene expression and deletion analysis of mechanisms for electron transfer from electrodes to Geobacter sulfurreducens. *Bioelectrochemistry*. https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2010.07.005

Suparna et al. (2025). Rhizosphere dynamics in contaminated soils: Unravelling plant, metal and microbe relationships. *Plant Science Today*. https://doi.org/10.14719/pst.10130

Taher y El-Gendy. (2025). The potential of microalgae as an all-in-one bioremediation system of agricultural drainage water: A comprehensive review. *Algal Research*. https://doi.org/10.1016/j.algal.2025.104443

Tang et al. (2024). Fabrication and optimization of bioelectrochemical system using tetracycline-degrading bacterial strains for antibiotic wastewater treatment. *Bioresource Technology*. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131096

Taufemback y Hotza. (2024). Techniques for obtaining and mathematical modeling of polarization curves in microbial fuel cells. *Materials Chemistry and Physics*. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.128998

Thapa y Pandit. (2022). Application of microbial fuel cell (MFC) for pharmaceutical wastewater treatment: An overview and future perspectives. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su14148379

Tian y Wang. (2019). Mo2C-induced hydrogen production enhances microbial electrosynthesis of acetate from CO2 reduction. *Biotechnology for Biofuels*. https://doi.org/10.1186/s13068-019-1413-z

Torres-Peralta, J., Duarte-Cuesta, J., Amaguay-Gomez, R., Román-Manzano, M., & Valle-Asan, S. (2026). BEGREM: A Mechanistic Bioelectrochemical Model Coupling Gut Microbial Metabolism. *Microorganisms*, *14*(10), 2187. https://doi.org/10.3390/microorganisms14102187

Touliabah y El-Sheekh. (2022). A review of microalgae- and cyanobacteria-based biodegradation of organic pollutants. *Molecules*. https://doi.org/10.3390/molecules27031141

Truu et al. (2015). Phytoremediation and plant-assisted bioremediation in soil and treatment wetlands: A review. *The Open Biotechnology Journal*. https://doi.org/10.2174/1874070701509010085

Tyagi y da Fonseca. (2011). Bioaugmentation and biostimulation strategies to improve the effectiveness of bioremediation processes. *Biodegradation*. https://doi.org/10.1007/s10532-010-9394-4

Ueki. (2021). Cytochromes in extracellular electron transfer in Geobacter. *Applied and Environmental Microbiology*. https://doi.org/10.1128/AEM.03109-20

Valle-Asan, S., Bastidas-Sánchez, C., Villalva-Vera, M., Vaca-Triviño, G., & Reinoso, M. Á. (2026). Integrated Reactor-State Descriptors for Predicting Electrical Output in Kefir-Derived Microbial Fuel Cells. *Energies*, *19*(13), 3156. https://doi.org/10.3390/en19133156

Vargas et al. (2023). Chemical and microbiological pollution removal coupled with biomass production using native microalgal-bacterial consortia from moderate and highly polluted water bodies. *Algal Research*. https://doi.org/10.1016/j.algal.2023.103335

Volkov, M., Svirplys, E., Carlström, S., Patchkovskii, S., Ivanov, M. Y., Vrakking, M. J. J., & Schütte, B. (2026). Table-top all-attosecond transient absorption spectroscopy. *Nature Communications*, *17*, 7572. https://doi.org/10.1038/s41467-026-76019-z

Wang et al. (2023). Sulfate-reducing bacteria-based bioelectrochemical system for heavy metal wastewater treatment: Mechanisms, operating factors, and future challenges. *Journal of Electroanalytical Chemistry*. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117945

Wang y Zhou. (2018). Degradation characterization and pathway analysis of chlortetracycline and oxytetracycline in a microbial fuel cell. *RSC Advances*. https://doi.org/10.1039/c8ra04904a

Wernersson. (2004). Aquatic ecotoxicity due to oil pollution in the Ecuadorian Amazon. *Aquatic Ecosystem Health & Management*. https://doi.org/10.1080/14634980490281470

Wu et al. (2018). Rethinking intensification of constructed wetlands as a green eco-technology for wastewater treatment. *Environmental Science & Technology*. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b00010

Wu et al. (2021). Microbial fuel cell-driven alkaline thermal hydrolysis for pretreatment of wastewater containing high concentrations of tetracycline

in the cathode chamber. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104659

Wu y Shipu. (2020). Microbial fuel cell system: A promising technology for pollutant removal and environmental remediation. *Environmental Science and Pollution Research*. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07745-0

Yang et al. (2019). Critical review of bioelectrochemical systems integrated with membrane-based technologies for desalination, energy self-sufficiency, and high-efficiency water and wastewater treatment. *Desalination*. https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.11.007

Yang y Liu. (2020). Biodegradation of amoxicillin, tetracyclines and sulfonamides in wastewater sludge. *Water*. https://doi.org/10.3390/w12082147

Zacharoff et al. (2017). Geobacter sulfurreducens extracellular multiheme cytochrome PgcA facilitates respiration to Fe(III) oxides but not electrodes. *Frontiers in Microbiology*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.02481

Zahid et al. (2022). Microbial desalination cell: Desalination through conserving energy. *Desalination*. https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115381

Zhang et al. (2019). Life cycle assessment of osmotic microbial fuel cells for simultaneous wastewater treatment and resource recovery. *International Journal of Life Cycle Assessment*. https://doi.org/10.1007/s11367-019-01626-6

Zhang y Angelidaki. (2013). A new method for in situ nitrate removal from groundwater using submerged microbial desalination-denitrification cell (SMDDC). *Water Research*. https://doi.org/10.1016/j.watres.2013.01.005

Zhang y Angelidaki. (2014). Microbial electrolysis cells turning to be versatile technology: Recent advances and future challenges. *Water Research*. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.031

Zhang y Duan. (2024). Efficient sulfamethoxazole removal, water recovery and electricity generation were achieved simultaneously by osmotic microbial fuel cell in treating antibiotic wastewater. *Separation and Purification Technology*. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.128157

Zhang y Liu. (2019). Microbial fuel cell hybrid systems for wastewater treatment and bioenergy production: Synergistic effects, mechanisms and challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.027

Zhang y Song. (2016). Fate of tetracycline and sulfamethoxazole and their corresponding resistance genes in microbial fuel cell coupled constructed wetlands. *RSC Advances*. https://doi.org/10.1039/c6ra20509g

Zhou et al. (2017). Microbial fuels cell-based biosensor for toxicity detection: A review. *Sensors*. https://doi.org/10.3390/s17102230

Zhu y Mack. (2022). Syngas mediated microbial electrosynthesis for CO2 to acetate conversion using Clostridium ljungdahlii. *Resources, Conservation and Recycling*. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106395

Zou y He. (2018). Efficiently pumping out value-added resources from wastewater by bioelectrochemical systems: A review from energy perspectives. *Water Research*. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.026